Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
CIV-386: Ingeniería de Transporte
Profesor : Cristóbal Pineda A.

Certamen N°1

02 de Septiembre de 2026

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	/ 100

Instrucciones generales. Evaluación individual. Responda todas las preguntas, mostrando fórmulas, reemplazos, unidades y resultados. Mantenga la precisión completa durante los cálculos y redondee únicamente los resultados finales a un decimal, salvo que se indique otra cosa. Se permite la utilización de apuntes impresos, y calculadora simple o científica. No se permite utilizar ningun tipo de dispositivo tecnológico. Si no obtiene un resultado intermedio, declare el valor que utilizará para continuar. Los procedimientos posteriores se evaluarán siempre de manera independiente.

Caso: Plan de Movilidad de Santa Elisa

La Municipalidad de Santa Elisa está actualizando su Plan de Movilidad con horizonte 2036. El estudio considera viajes basados en el hogar con propósito trabajo durante la punta mañana. La ciudad se divide en cuatro zonas: Norte, Centro, Oriente y Sur. Dentro de la zona Norte se localiza el sector residencial Los Alerces, que tendrá una expansión importante durante el periodo de análisis.

El equipo municipal debe estimar la cantidad de viajes que generará la zona de Los Alerces. Usted ha sido contratado para revisar los antecedentes, realizar los cálculos y emitir una recomendación técnica breve.

P1 Comprensión y formulación del problema **[30 puntos]**

1.1 Complete la tabla identificando origen, destino, propósito y si es un viaje basado en el hogar (BH), para las actividades diarias de una persona residente en Los Alerces que trabaja en la zona Centro. **[12 puntos]**

Movimiento	Origen	Destino	Propósito	Viaje BH (Sí/No)
Ida al trabajo, mañana	Hogar/Los Alerces	Trabajo/Centro	Trabajo	Sí
Salida a almorzar, mediodía	Trabajo/Centro	Lugar de almuerzo	Comer o tomar algo	No
Regreso al trabajo, mediodía	Lugar de almuerzo	Trabajo/Centro	Trabajo	No
Regreso al hogar, tarde	Trabajo/Centro	Hogar/Los Alerces	Trabajo	Sí

1.2 De la lista siguiente, seleccione dos variables apropiadas para explicar la **generación** de viajes por trabajo y dos variables apropiadas para explicar la **atracción** de viajes. Para cada variable seleccionada, indique el fenómeno que explica (generación o atracción) y justifique brevemente la elección y el efecto esperado. **[12 puntos]**

Variables disponibles: número de hogares; ingreso del hogar; tasa de motorización; cantidad de empleos por zona; superficie comercial; matrícula escolar; longitud de ciclovías; distancia al centro.

Variable seleccionada	Generación o atracción	Justificación de la relación esperada
Número de hogares	Generación	Más hogares implican más personas que generan viajes.
Tasa de motorización	Generación	Una mayor disponibilidad de automóvil eleva la movilidad del hogar.
Cantidad de empleos	Atracción	Más puestos de trabajo atraen más viajes por trabajo.
Superficie comercial	Atracción	Mayor actividad comercial implica mayor cantidad de empleos.

1.3 Explique por qué en Santa Elisa el total de viajes generados debe ser igual al total de viajes atraidos. Indique además qué procedimiento general permite corregir una diferencia entre ambos totales, si éstos resultan ser distintos. **[6 puntos]**

Cada viaje tiene un origen y un destino específico dentro de alguna de las zonas definidas, por lo que necesariamente se mantiene la cantidad total de viajes. Por ello, para un mismo periodo, se cumple que $\sum_i O_i = \sum_j D_j = T$.

Si los totales entre viajes totales generados y viajes totales atraidos difieren, se corrige uno de los vectores mediante un factor uniforme. Por ejemplo, si los modelos de generación de viajes se estiman como los más confiables, entonces los viajes atraídos se corrigen como $f = \sum_i O_i / \sum_j D_j$ y $D_j^{'} = f D_j$.

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	

P2 Generación de viajes en el sector Los Alerces [35 puntos]

Para Los Alerces se utilizará un modelo de análisis por categoría. Cada hogar se clasifica por nivel de ingreso y tenencia de automóvil. Las tasas representan viajes de trabajo producidos por hogar durante la punta mañana de un día laboral.

Tabla 1. Tasas de generación (viajes/hogar)

Ingreso	Sin auto	Con auto
Bajo	0,22	0,48
Medio	0,30	0,75
Alto	0,36	1,05

Tabla 2. Número de hogares por categoría

Ingreso	Auto	2026	2036
Bajo	Sin	520	430
Bajo	Con	180	220
Medio	Sin	420	480
Medio	Con	380	520
Alto	Sin	120	150
Alto	Con	280	500

2.1 Calcule los viajes generados por cada categoría en 2026 y 2036 en la siguiente tabla. **[14 puntos]**

Categoría	Cálculo 2026	Viajes Generados 2026	Cálculo 2036	Viajes Generados 2036
Bajo, sin automóvil	$520 \cdot 0{,}22$	114,4	$430 \cdot 0{,}22$	94,6
Bajo, con automóvil	$180 \cdot 0{,}48$	86,4	$220 \cdot 0{,}48$	105,6
Medio, sin automóvil	$420 \cdot 0{,}30$	126,0	$480 \cdot 0{,}30$	144,0
Medio, con automóvil	$380 \cdot 0{,}75$	285,0	$520 \cdot 0{,}75$	390,0
Alto, sin automóvil	$120 \cdot 0{,}36$	43,2	$150 \cdot 0{,}36$	54,0
Alto, con automóvil	$280 \cdot 1{,}05$	294,0	$500 \cdot 1{,}05$	525,0
TOTAL		**949,0**		**1.313,2**

2.2 Calcule el cambio porcentual de la generación de viajes entre 2026 y 2036. **[4 puntos]**

$$\frac{1.313{,}2 - 949{,}0}{949{,}0} \cdot 100 = \mathbf{38{,}4}\%.$$

2.3 Calcule primero el cambio porcentual del número total de hogares entre 2026 y 2036. Luego explique, utilizando ambos porcentajes y la composición de los hogares, por qué la generación de viajes puede crecer a una tasa distinta a del número de hogares. **[9 puntos]**

Hogares 2026: 1.900 y hogares 2036: 2.300.

Luego, la variación es: $\frac{2.300-1.900}{1.900} \cdot 100 = 21{,}1\%$.

Los viajes crece más (38,4%) que los hogares (21,1%) porque aumenta la proporción de hogares con automóvil y de ingresos medio y alto, que presentan tasas mayores de viajes. Esto es plausible en un contexto donde la economía crece a tasas mayores que el crecimiento de la población.

2.4 Señale dos limitaciones de aplicar el modelo de análisis por categorías en un horizonte temporal de 10 años, como es el caso. **[8 puntos]**

Limitación	**Explicación**
Estabilidad temporal	Las tasas pueden cambiar en forma relevante por cambios en la economía (p. ej. teletrabajo), la oferta de transporte (p. ej. desarrollo de nueva infraestructura) o nuevos hábitos de comportamiento de las personas.
Categorías agregadas	Dado que el número de categorías crece muy rápidamente si se agregan nuevas variables y niveles, finalmente las dimensiones escogidas tienden a ser muy pocas, y no logran capturar todos los efectos.

Nombre		**Duración**	70 minutos
Rol USM		**Puntaje**	

P3 Selección y aplicación del modelo de atracción [35 puntos]

El equipo estimó dos modelos de regresión lineal para explicar las atracciones de viajes con propósito trabajo en punta mañana. La muestra de calibración contiene 42 zonas en total. Las variables se expresan en número de empleos por zona.

$$\text{Modelo A:} \quad A_i = 0{,}52E_{serv,i} + 0{,}18E_{com,i} + 0{,}10E_{otro,i}$$

$$\text{Modelo B:} \quad A_i = -160 + 0{,}63E_{serv,i} - 0{,}08E_{com,i} + 0{,}15E_{otro,i}$$

E_{serv} corresponde a empleos en servicios y oficinas; E_{com}, a empleos en comercio; y E_{otro}, a otros empleos.

Tabla 3. Modelos de regresión calibrados

Indicador	Modelo A	Modelo B
R^2	0,88	0,93
p-valor E_{serv}	$< 0{,}001$	$< 0{,}001$
p-valor E_{com}	0,008	0,390
p-valor E_{otro}	0,032	0,018
Signos E_t	Todos positivos	E_{com} negativo

3.1 Seleccione el modelo más apropiado para proyectar las atracciones de Santa Elisa. Justifique su decisión utilizando al menos tres antecedentes de la Tabla 3. **[8 puntos]**

Se selecciona el **Modelo A**: todos sus coeficientes son positivos y coherentes con el fenómeno (i.e. a mayor cantidad de empleos, se espera una mayor atracción de viajes). Además, las tres variables explicativas son significativas al 5%, medidas según sus respectivos p-valores.

En el Modelo B, E_{com} tiene signo negativo y no es estadísticamente significativa ($p = 0{,}390$). Por ello, su mayor R^2 no compensa la falta de coherencia y significancia.

3.2 En lo que sigue, utilice el **Modelo A**, independientemente de su respuesta anterior. Calcule los viajes atraidos de cada zona y el total del sistema. Muestre el reemplazo de variables en cada zona. **[10 puntos]**

Tabla 4. Empleos proyectados por zona para 2036

Zona	Servicios y oficinas	Comercio	Otros empleos
Norte	450	220	330
Centro	1.200	950	400
Oriente	700	400	500
Sur	300	180	720

Zona	Cálculo	Viajes atraidos
Norte	$0{,}52(450) + 0{,}18(220) + 0{,}10(330)$	306,6
Centro	$0{,}52(1.200) + 0{,}18(950) + 0{,}10(400)$	835,0
Oriente	$0{,}52(700) + 0{,}18(400) + 0{,}10(500)$	486,0
Sur	$0{,}52(300) + 0{,}18(180) + 0{,}10(720)$	260,4
TOTAL		**1.888,0**

3.3 La modelación completa de viajes originados del sistema entregó **1.970 viajes en 2036**. Calcule el factor de corrección y los viajes atraidos corregidos de cada zona. Informe el factor con cuatro decimales y las atracciones con un decimal. **[10 puntos]**

Cálculo factor de corrección:

$$f = \frac{1.970{,}0}{1.888{,}0} = \mathbf{1{,}0434}.$$

Zona	Viajes atraidos no corregidos	Cálculo	Viajes atraidos corregidos
Norte	306,6	$306{,}6 \cdot 1{,}0434$	319,9
Centro	835,0	$835{,}0 \cdot 1{,}0434$	871,3
Oriente	486,0	$486{,}0 \cdot 1{,}0434$	507,1
Sur	260,4	$260{,}4 \cdot 1{,}0434$	271,7
TOTAL	1.888,0		**1.970,0**

3.4 Las autoridades de Santa Elisa manejan dos proyectos de transporte para conectar la zona de Los Alerces, los que tienen costos de inversión similares entre sí. El primero es una autopista urbana no tarificada, sin costo para los usuarios. El segundo es un proyecto de tren ligero (tranvía), que contempla una tarifa a los futuros usuarios. Desde el punto de vista de la sustentabilidad urbana, indique cual de los proyectos sería el mejor para cubrir las necesidades de transporte de Los Alerces. **[7 puntos]**

Se recomienda el **tren ligero**, ya que es más eficiente en el transporte de personas, consumiendo menor espacio vial y tiene menores emisiones por pasajero. Además, evita forzar la dependencia del automóvil y la potencial congestión inducida por una autopista gratuita.